

清华大学本科生考试试题专用纸

(A 卷)

考试课程：机械设计基础 A3

2017 年 6 月 18 日

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

注：试卷不得拆解，反面为草稿纸

题号	一	二	三	四	总分
分数					
阅卷教师					

一、填空题 (20 分)

- 在外载荷不变的情况下，试判断下列零件指定点应力的变化特征（用应力循环特性系数 $r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$ 表示）：
 - 转动心轴，外径上一点的弯曲应力其 r 为_____；
 - 推力球轴承滚动体上一点的接触应力其 r 为_____。

A. $r=+1$ B. $r=-1$ C. $r=0$ D. $0 < r < +1$ E. $-1 < r < 0$
- 若不计链传动中的动载荷影响，则链在工作时紧边受到的拉力是由工作拉力、_____和_____三部分组成的。
- 一般情况下，润滑油的黏度会随温度发生显著变化。温度越高，则润滑油的黏度越_____（高/低）；衡量润滑脂的主要性能指标是锥入度（针入度）和滴点，其中锥入度越小，表明润滑脂的稠度越_____（大/小）。
- 对于按标准选取尺寸的普通平键连接（静连接），其主要失效形式为_____；对于导向平键连接（动连接），其主要失效形式为_____。

A. 工作面的压溃 B. 工作面的磨损 C. 键被剪断 D. 键被弯断
- 根据联轴器对各种相对位移有无补偿能力分，夹壳联轴器属于_____联轴器，蛇形弹簧联轴器属于_____联轴器。自行车飞轮采用的是_____离合器，因而可实现蹬车、滑行和回链。
- 对于软齿面的闭式齿轮传动，通常对小齿轮采用_____热处理，对大齿轮采用_____热处理。
- 蜗杆传动不仅需要材料具有足够的强度，而且要考虑配对材料具有良好的_____特性，较为理想的材料组合是_____（蜗杆）和_____（蜗轮）。

8. 非流体润滑条件下滑动轴承条件性计算时, 需限制平均压力 p , 目的是防止轴承材料_____。

9. 图 1 所示为流体动压径向滑动轴承形成流体动压油膜的三种状态, 按启动工作过程, 其正确的顺序是_____。

A. (a) — (b) — (c)

B. (c) — (a) — (b)

C. (a) — (c) — (b)

D. (b) — (a) — (c)

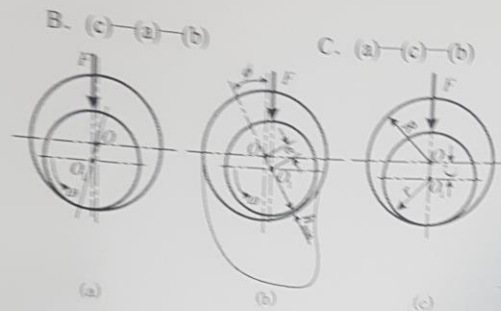


图 1

10. 重要场合的螺纹连接均需采取防松措施。采用弹簧垫圈防松的原理是_____，采用止动垫圈防松的原理是_____。

二、简答题 (28 分)

1. (6 分) 现有两组标准直齿圆柱齿轮传动, A 组齿轮的模数 $m_A = 2\text{mm}$, 齿数 $z_{A1} = 34$ 、 $z_{A2} = 102$; B 组齿轮的模数 $m_B = 4\text{mm}$, 齿数 $z_{B1} = 17$ 、 $z_{B2} = 51$ 。两组齿轮的材料及热处理完全相同, 齿宽相等, 传递功率及小齿轮转速相等, 有限寿命设计。试分析哪一组齿轮的弯曲强度低? 哪一组齿轮的接触强度低? 为什么?

2. (8 分) 如图 2 所示的卷扬机由电动机驱动, 传动系统由十字轴式万向联轴器及定轴轮系组成, 卷筒及齿轮采用螺栓连接。按工作时轴所受的载荷性质, 试分析轴 I、II、III、IV 各属于什么类型的轴 (不计各轴自重), 并说明原因。

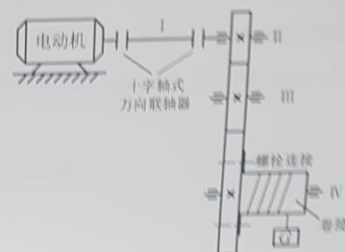


图 2

3. (6 分) 图 3 (a) 为减速带传动, 图 3 (b) 为增速带传动, 中心距相同。设带轮直径 $d_1 = d_4$, $d_2 = d_3$, 带轮 1 和带轮 3 分别为主动轮, 转速均为 n 。在其他条件完全相同的情况下, 试分析:

- (1) 哪种传动装置能传递的圆周力大? 为什么?
- (2) 哪种传动装置能传递的功率大? 为什么?
- (3) 传递相同的圆周力时, 哪种传动装置带的寿命长? 为什么?

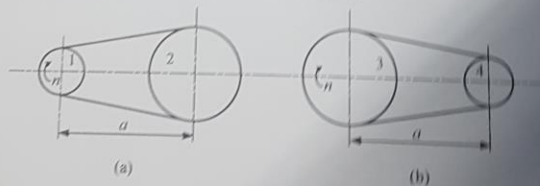


图 3

4. (8 分) 图 4 所示传动装置, 蜗杆轴 I 由电动机驱动, 锥齿轮轴 III 接工作机, 并已知 III 轴上锥齿轮 4 的转向如图所示。(1) 为使 II 轴上蜗轮 2 与锥齿轮 3 所受的轴向力方向相反, 设计蜗杆的旋向并判断蜗杆 1 的转动方向; (2) 画出 II 轴上蜗轮 2 和锥齿轮 3 所受的三个方向的分力 (将各分力画在啮合点处)。

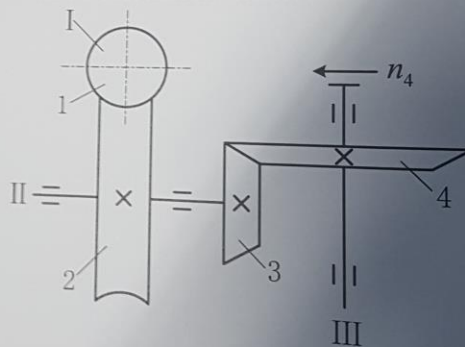


图 4